

Exercice 3 – Mesure des déformations à l'aide de jauges

L'extensométrie est la technique permettant de déterminer les composantes du tenseur des déformations par mesure en un point quelconque de la surface libre. Ceci est réalisé à l'aide de jauges de déformation (fil de résistance proportionnelle à sa longueur). Les composantes de l'opérateur des contraintes sont ensuite déduites en utilisant la relation de comportement.

Trois jauges de déformation (I, II et III) disposées en rosette autour du point O de la surface d'un solide mesurent les trois allongements unitaires suivant trois directions à 120° ($\alpha = 0^\circ$; $\beta = 120^\circ$; $\gamma = 120^\circ$). Les mesures obtenues donnent :

$$\begin{aligned}\varepsilon_I &= 0.5 \times 10^{-4} \\ \varepsilon_{II} &= 2 \times 10^{-4} \\ \varepsilon_{III} &= 2 \times 10^{-4}\end{aligned}$$

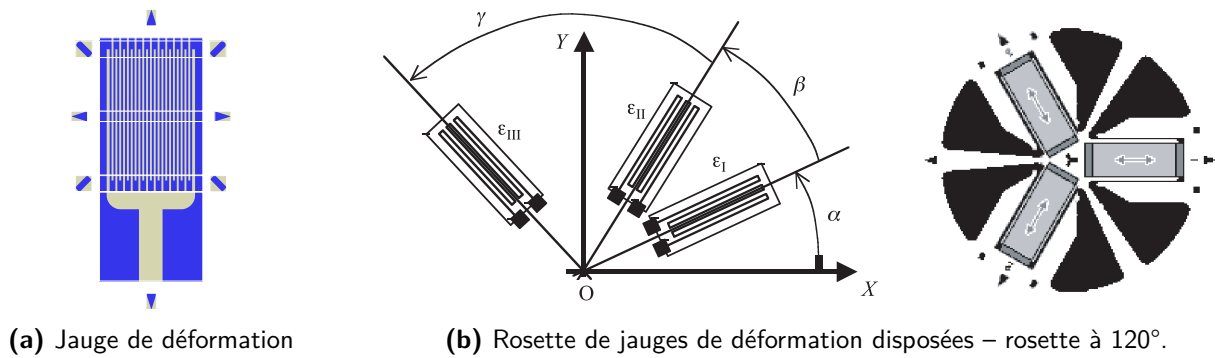


Figure 3.1 – Jauge de déformation et rosette

Question 3.1 : Calculer les composantes du tenseur des déformations ε au point O, dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Déterminer la direction du plan pour laquelle le taux d'allongement unitaire est maximal. Donner sa valeur.

Question 3.1 : Solution

Rappel éventuel :

Allongement unitaire $\delta(\vec{n})$: il s'agit de la « déformation de l'ingénieur » dans la direction $\vec{n}$. On parle aussi d'« allongement relatif » ou de « variation relative de longueur ». Si on pose :

$$\begin{aligned}\vec{dl} &= \vec{\phi}(\vec{dl}_0) = \mathbb{F} \cdot \vec{dl}_0 \quad \text{avec} \quad \vec{dl}_0 = dl_0 \vec{n} \\ \Rightarrow \delta(\vec{n}) &= \frac{dl - dl_0}{dl_0} = \frac{\|\mathbb{F} \cdot \vec{n}\| - \|\vec{n}\|}{\|\vec{n}\|} \stackrel{\text{unitaire}}{=} \sqrt{\vec{n} \cdot \mathbb{C} \cdot \vec{n}} - 1 = \sqrt{1 + 2\vec{n} \cdot \mathbb{E} \cdot \vec{n}} - 1 \stackrel{\text{HPP}}{=} \vec{n} \cdot \varepsilon \cdot \vec{n}\end{aligned}$$

En se plaçant dans le cadre HPP, d'une part on a par définition :

$$\begin{cases} \varepsilon_I = \vec{e}_I \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_I \\ \varepsilon_{II} = \vec{e}_{II} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{II} \\ \varepsilon_{III} = \vec{e}_{III} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{III} \end{cases} \quad (*3.1)$$

On a donc 3 mesures scalaires. D'autre part, on sait que le tenseur de déformation linéarisé ε est symétrique

et que, dans le plan $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$, il s'exprime :

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)} \quad (*3.2)$$

Il est donc défini par 3 composantes indépendantes à déterminer à partir de nos 3 mesures. Il nous faut pour cela 3 équations non colinéaires.

Exprimons les vecteurs directeurs $(\vec{e}_I, \vec{e}_{II}, \vec{e}_{III})$ de chaque jauge dans le repère $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$, en fonction des angles (α, β, γ) :

$$\begin{cases} \vec{e}_I &= \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y \\ \vec{e}_{II} &= \cos(\alpha + \beta) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta) \vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} &= \cos(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_y \end{cases} \xrightarrow{\text{ici}} \begin{cases} \vec{e}_I &= \vec{e}_x \\ \vec{e}_{II} &= -\frac{1}{2} \vec{e}_x + \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} &= -\frac{1}{2} \vec{e}_x - \frac{\sqrt{3}}{2} \vec{e}_y \end{cases} \quad (*3.3)$$

On peut donc développer les équations du départ :

$$\varepsilon_I = \vec{e}_I \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_I = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \varepsilon_{xx} \quad (*3.4)$$

$$\varepsilon_{II} = \vec{e}_{II} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{II} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{\varepsilon_{xx} - 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}}{4} \quad (*3.5)$$

$$\varepsilon_{III} = \vec{e}_{III} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{III} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} = \frac{\varepsilon_{xx} + 2\sqrt{3}\varepsilon_{xy} + 3\varepsilon_{yy}}{4} \quad (*3.6)$$

On obtient donc les 3 équations nécessaires à la mise en place d'un système d'équations linéaires (3 inconnues, 3 équations). En combinant ces 3 dernières équations, on obtient :

$$\begin{aligned} (*3.4) & \implies \varepsilon_{xx} = \varepsilon_I \\ (*3.5) + (*3.6) & \implies \varepsilon_{II} + \varepsilon_{III} = \frac{\varepsilon_{xx} + 3\varepsilon_{yy}}{2} \stackrel{(*3.4)}{=} \frac{\varepsilon_I + 3\varepsilon_{yy}}{2} \implies \varepsilon_{yy} = \frac{2\varepsilon_{II} + 2\varepsilon_{III} - \varepsilon_I}{3} \\ (*3.5) - (*3.6) & \implies \varepsilon_{II} - \varepsilon_{III} = -\sqrt{3}\varepsilon_{xy} \implies \varepsilon_{xy} = \frac{\varepsilon_{III} - \varepsilon_{II}}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Ce qui permet de trouver avec les mesures données :

$$\boxed{\varepsilon_{xx} = 0.5 \times 10^{-4}} \quad ; \quad \boxed{\varepsilon_{xy} = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{\varepsilon_{yy} = 2.5 \times 10^{-4}} \implies \varepsilon = 10^{-4} \times \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2.5 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x, \vec{e}_y)}$$

On remarque que le tenseur est diagonal dans la base $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Il s'agit donc de la base principale et les valeurs dans la diagonale correspondent aux déformations principales. La déformation maximale, correspondant à l'allongement unitaire maximal, est donc orientée selon $\vec{e}_y$ et vaut 2.5×10^{-4} .

Question 3.2 : Que mesurerait-on si les jauges étaient disposées avec un angle de 45° entre elles ($\alpha = 0^\circ$; $\beta = 45^\circ$; $\gamma = 45^\circ$).

Question 3.2 : Solution

On s'intéresse maintenant au cas où les jauges sont à 45° : $\alpha = 0^\circ$; $\beta = 45^\circ$; $\gamma = 45^\circ$. Ce qui donne :

$$\begin{cases} \vec{e}_I &= \cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_y \\ \vec{e}_{II} &= \cos(\alpha + \beta) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta) \vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} &= \cos(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_x + \sin(\alpha + \beta + \gamma) \vec{e}_y \end{cases} \xrightarrow{\text{ici}} \begin{cases} \vec{e}_I &= \vec{e}_x \\ \vec{e}_{II} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_x + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{e}_y \\ \vec{e}_{III} &= \vec{e}_y \end{cases} \quad (*3.7)$$

On projette maintenant le tenseur ε calculé précédemment dans ces 3 directions :

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{I}} = \vec{e}_{\text{I}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\text{I}} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= & \varepsilon_{xx} = \boxed{0.5 \times 10^{-4}} \\ \varepsilon_{\text{II}} = \vec{e}_{\text{II}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\text{II}} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= & \frac{\varepsilon_{xx} + 2\varepsilon_{xy} + \varepsilon_{yy}}{2} = \boxed{1.5 \times 10^{-4}} \\ \varepsilon_{\text{III}} = \vec{e}_{\text{III}} \cdot \varepsilon(O) \cdot \vec{e}_{\text{III}} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{yy} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= & \varepsilon_{yy} = \boxed{2.5 \times 10^{-4}}\end{aligned}$$